

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
República de Colombia

CASOS DE PRUEBA
Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
CP-SAI-CGN-001 | v1.0 | Fase de Pruebas — SAI-CGN

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Auditoría Inteligente — SAI-CGN
Código del documento	CP-SAI-CGN-001
Versión	1.0
Fecha de elaboración	15 de septiembre de 2025
Total de casos	53 casos de prueba (CP-01 a CP-36 RF + CP-R01 a CP-R17 RNF)
Elaborado por	QA Lead — Equipo SAI-CGN
Revisado por	Mauricio Torres — Líder de Proyecto
Aprobado por	Laura Rodríguez — Subdirectora de Sistemas CGN
Documento base	ERS v1.0 · HU v1.0 · Matriz de Trazabilidad v1.0 · Plan de Pruebas v1.0
Clasificación	Documento Interno Restringido

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento especifica los 53 casos de prueba del proyecto SAI-CGN, derivados directamente de la Matriz de Trazabilidad v1.0. Cada caso incluye: prerequisites, pasos de ejecución, datos de entrada, resultado esperado, resultado obtenido y estado. Los casos CP-01 a CP-36 cubren los Requisitos Funcionales (RF) y los casos CP-R01 a CP-R17 cubren los Requisitos No Funcionales (RNF).

1.1 Estructura de cada caso de prueba

Campo	Descripción
ID del caso	Identificador único (CP-XX para RF / CP-RXX para RNF)
RF / RNF relacionado	Requisito que se verifica
HU relacionada	Historia de usuario vinculada
Módulo	Módulo del sistema donde se ejecuta
Tipo de prueba	Unitaria / Integración / Rendimiento / Seguridad / UAT
Prioridad	Alta / Media / Baja (heredada del RF/RNF)
Prerrequisitos	Condiciones que deben existir antes de ejecutar el caso
Pasos de ejecución	Secuencia detallada de acciones a realizar
Datos de entrada	Datos específicos necesarios para la prueba
Resultado esperado	Comportamiento correcto que debe exhibir el sistema
Resultado obtenido	Comportamiento real observado durante la ejecución
Estado	Pendiente / Pasó / Falló / Bloqueado
Defecto asociado	Número de defecto registrado si el caso falló

2. RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA

Módulo	N.º CPs RF	N.º CPs RNF	Total	Prioridad Alta	Tipo principal
M01 — Gestión de Usuarios	5	0	5	4	Integración
M02 — Ingesta de Datos	5	0	5	3	Integración
M03 — Motor de IA	6	2	8	5	Integración / Rendimiento
M04 — Asistente RAG	4	1	5	4	Integración / Rendimiento
M05 — Gestión de Auditorías	4	0	4	3	Integración
M06 — Generación de Informes	4	0	4	2	Integración
M07 — Trazabilidad	4	0	4	2	Integración
M08 — Seguridad	4	3	7	6	Seguridad
Transversales (RNF)	0	11	11	8	Rendimiento / Accesibilidad
TOTAL	36	17	53	37	—

3. CASOS DE PRUEBA — REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

CP-01 Creación de usuario con validación de dominio institucional			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-01	HU	HU-01
Módulo	M01 — Gestión de Usuarios	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Administrador autenticado en el sistema. Conexión LDAP activa.			
Pasos de ejecución: 1. Acceder al módulo de administración de usuarios. 2. Seleccionar 'Crear nuevo usuario'. 3. Ingresar datos: nombre completo, cédula, cargo, rol 'Auditor de Campo'. 4. Ingresar correo institucional válido: prueba@contraloria.gov.co. 5. Guardar el usuario. 6. Verificar que el usuario aparece en el listado con estado 'Activo'.			
Datos de entrada: Nombre: Juan Prueba · Cédula: 1098765432 · Correo: jprueba@contraloria.gov.co · Rol: Auditor de Campo			
Resultado esperado: Usuario creado exitosamente. Aparece en el listado con estado Activo. El log de auditoría registra la creación con usuario administrador, fecha/hora e IP.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-02 Verificación de control de acceso RBAC por rol			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-02	HU	HU-01
Módulo	M01 — Gestión de Usuarios	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Usuarios creados con roles: Auditor de Campo, Auditor Líder, Analista de Datos, Administrador, Director.			
Pasos de ejecución: 1. Iniciar sesión con rol Auditor de Campo. 2. Intentar acceder al módulo de Administración de Usuarios. 3. Verificar que el acceso es denegado. 4. Cerrar sesión. Iniciar sesión con rol Administrador. 5. Verificar que el módulo de Administración está disponible. 6. Repetir para los 5 roles con sus respectivos módulos permitidos.			
Datos de entrada: Credenciales de los 5 roles en ambiente de staging.			
Resultado esperado: Cada rol accede únicamente a los módulos y funciones definidos en la matriz RBAC. Los accesos no autorizados son rechazados con mensaje de error claro y registrados en el log.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-03 Autenticación SSO con LDAP institucional			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-03	HU	HU-02
Módulo	M01 — Gestión de Usuarios	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Servidor LDAP de la CGN disponible. Usuario registrado en el directorio activo.			
Pasos de ejecución: 1. Acceder a la pantalla de inicio de sesión del SAI-CGN. 2. Ingresar credenciales institucionales (usuario y contraseña del dominio CGN). 3. Verificar que el sistema redirige al servicio SSO. 4. Completar autenticación (incluyendo MFA si el rol lo requiere). 5. Verificar acceso al sistema con el perfil correcto.			
Datos de entrada: Usuario: jprueba (dominio CGN) · Contraseña: credencial LDAP válida.			
Resultado esperado: El sistema autentica al usuario mediante SSO/LDAP sin solicitar credenciales adicionales. La sesión se establece con el rol y permisos correctos.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-04 Bloqueo de cuenta tras intentos fallidos			Prioridad: Media
RF / RNF	RF-04	HU	HU-02
Módulo	M01 — Gestión de Usuarios	Tipo	Unitaria
Prerrequisitos: Usuario activo en el sistema.			
Pasos de ejecución: 1. Intentar iniciar sesión con contraseña incorrecta (intento 1). 2. Repetir con contraseña incorrecta (intento 2). 3. Repetir con contraseña incorrecta (intento 3). 4. Verificar que la cuenta queda bloqueada por 15 minutos. 5. Verificar que se envía alerta al administrador. 6. Intentar autenticarse correctamente dentro de los 15 minutos.			
Datos de entrada: Usuario: jprueba · Contraseña incorrecta repetida 3 veces.			
Resultado esperado: Tras el 3.º intento fallido: cuenta bloqueada 15 min, mensaje de error al usuario, alerta enviada al administrador por correo institucional, evento registrado en el log de auditoría.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-05 Registro completo en log de auditoría de acciones administrativas			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-05	HU	HU-03

Módulo	M08 — Seguridad	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Administrador autenticado. Usuario de prueba creado.			
Pasos de ejecución: 1. Realizar 5 acciones: crear usuario, modificar rol, desactivar usuario, consultar log, exportar log. 2. Acceder al módulo de logs de auditoría. 3. Filtrar por las acciones realizadas en los últimos 10 minutos. 4. Verificar que cada acción está registrada con todos los campos requeridos.			
Datos de entrada: 5 acciones administrativas distintas realizadas con el usuario Administrador.			
Resultado esperado: Cada acción registrada con: usuario ejecutor, tipo de acción, entidad afectada, valor anterior, valor nuevo, fecha/hora UTC-5, IP de origen. Los logs son inmutables.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-06 Carga masiva de archivo CSV con datos contractuales			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-06	HU	HU-04
Módulo	M02 — Ingesta de Datos	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Usuario Analista de Datos autenticado. Archivo CSV de prueba preparado (50.000 registros, 350 MB).			
Pasos de ejecución: 1. Acceder al módulo de Ingesta de Datos. 2. Seleccionar 'Cargar archivo'. 3. Seleccionar el archivo CSV de prueba. 4. Iniciar la carga. 5. Esperar el proceso de validación automática. 6. Revisar el reporte de validación generado.			
Datos de entrada: Archivo: contratos_secop_2024_prueba.csv · Tamaño: 350 MB · Registros: 50.000			
Resultado esperado: Archivo cargado exitosamente en menos de 2 minutos. Reporte de validación generado con semáforo verde/amarillo/rojo. Notificación enviada al analista por correo.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-07 Validación automática de integridad y detección de duplicados			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-07	HU	HU-04
Módulo	M02 — Ingesta de Datos	Tipo	Unitaria
Prerrequisitos: Archivo de prueba con errores intencionados: campos vacíos, duplicados, valores fuera de rango.			
Pasos de ejecución: 1. Cargar el archivo de prueba con errores. 2. Esperar el proceso de validación automática.			

3. Revisar el reporte de validación.
4. Verificar la descripción de cada tipo de error.
5. Verificar que el archivo es rechazado por errores críticos.

Datos de entrada:

Archivo con 200 registros duplicados, 50 con NIT vacío, 30 con valores negativos en campo monto.

Resultado esperado:

El sistema detecta los 3 tipos de error, los describe en el reporte con número de fila y descripción del problema, y rechaza la carga por errores en campos críticos (NIT).

Resultado obtenido:

Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____
Fecha: ____/____/____

CP-08 Extracción automática de datos desde API de SECOP II			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-08	HU	HU-05
Módulo	M02 — Ingesta de Datos	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Conector a sandbox de SECOP II configurado. Credenciales API válidas.			
Pasos de ejecución: 1. Acceder a la configuración de integraciones. 2. Configurar extracción programada de SECOP II: diaria a las 2:00 AM. 3. Ejecutar extracción manual para prueba inmediata. 4. Verificar el historial de extracción. 5. Verificar los datos extraídos en el repositorio interno.			
Datos de entrada: Endpoint SECOP II sandbox · Token de acceso válido · Período: últimos 30 días.			
Resultado esperado: Extracción ejecutada exitosamente. Historial registra: fecha, volumen extraído (número de contratos), duración y estado. Datos disponibles para análisis del motor IA.			
Resultado obtenido:			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-11 Detección de anomalías en datos contractuales con el motor de IA			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-11	HU	HU-06
Módulo	M03 — Motor de IA	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Dataset de auditorías 2022-2024 cargado y validado. Modelo de IA desplegado y activo.			
Pasos de ejecución: 1. Seleccionar el dataset de contratos de obra pública del período 2023. 2. Ejecutar el análisis de detección de anomalías. 3. Esperar el procesamiento del lote. 4. Revisar los hallazgos detectados. 5. Verificar la clasificación de riesgo de cada hallazgo.			
Datos de entrada: Dataset: 80.000 contratos de obra pública · Período: 2023 · Umbral de anomalía: score ≥ 0.75			

Resultado esperado:
El sistema detecta al menos los patrones de prueba inyectados (fraccionamiento de contratos, contratista recurrente, adjudicación directa irregular). Cada hallazgo clasificado como Alto/Medio/Bajo. Procesamiento en < 10 minutos (RNF-02).

Resultado obtenido:

Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____
Fecha: ____/____/____

CP-12 | Clasificación correcta de hallazgos por nivel de riesgo **Prioridad: Alta**

RF / RNF	RF-12	HU	HU-06
Módulo	M03 — Motor de IA	Tipo	Unitaria

Prerrequisitos:
Modelo de IA entrenado y desplegado. Casos de prueba con riesgo conocido preparados.

Pasos de ejecución:
1. Ejecutar el modelo sobre 30 casos con riesgo conocido (10 Alto, 10 Medio, 10 Bajo).
2. Comparar la clasificación del modelo con la clasificación esperada.
3. Calcular precisión y recall por categoría.
4. Verificar que las métricas superan los umbrales mínimos.

Datos de entrada:
30 casos de auditoría con etiquetas reales validadas por el Auditor Líder CGN.

Resultado esperado:
Precisión global $\geq 75\%$ y Recall $\geq 70\%$ en el dataset de validación. La clasificación Alto/Medio/Bajo se corresponde con la escala institucional CGN (penal/disciplinario/administrativo).

Resultado obtenido:

Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____
Fecha: ____/____/____

CP-13 | Explicabilidad XAI de hallazgos detectados por el modelo **Prioridad: Alta**

RF / RNF	RF-13	HU	HU-07
Módulo	M03 — Motor de IA	Tipo	Integración

Prerrequisitos:
Motor de IA ha detectado al menos 5 hallazgos de riesgo Alto.

Pasos de ejecución:
1. Seleccionar un hallazgo de riesgo Alto.
2. Acceder a la vista de explicabilidad.
3. Verificar que se muestran los SHAP values de las variables más influyentes.
4. Verificar que la explicación está en lenguaje fiscal-jurídico colombiano.
5. Verificar el porcentaje de confianza del modelo.
6. Repetir para hallazgos de riesgo Medio y Bajo.

Datos de entrada:
5 hallazgos de riesgo Alto del dataset de contratos de obra pública 2023.

Resultado esperado:
Para cada hallazgo: las 5 variables más influyentes mostradas con su contribución relativa, explicación narrativa en lenguaje jurídico-fiscal, porcentaje de confianza del modelo y norma potencialmente infringida.

Resultado obtenido:

Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____
 Fecha: ____/____/____

CP-17 Consulta normativa con asistente conversacional RAG			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-17	HU	HU-09
Módulo	M04 — Asistente RAG	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Corpus normativo indexado (Ley 80/93, Ley 1150/07, Código Disciplinario, Código Penal). Asistente desplegado.			
Pasos de ejecución: 1. Ingresar al módulo del asistente conversacional. 2. Realizar la consulta: '¿Cuáles son los requisitos para la contratación directa según la Ley 80?' 3. Esperar la respuesta del asistente. 4. Verificar las citas normativas incluidas. 5. Verificar el tiempo de respuesta. 6. Realizar 10 consultas adicionales de prueba del corpus normativo.			
Datos de entrada: 50 preguntas de prueba validadas por el Especialista Legal CGN.			
Resultado esperado: Respuesta generada en < 5 segundos. Incluye cita exacta (artículo, inciso, ley). Nivel de confianza indicado. Score de precisión ≥ 80% en las 50 preguntas de validación.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-21 Creación y planificación completa de un proceso auditor			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-21	HU	HU-11
Módulo	M05 — Gestión de Auditorías	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Auditor Líder autenticado. Auditores de campo disponibles en el sistema.			
Pasos de ejecución: 1. Acceder al módulo de Gestión de Auditorías. 2. Crear nueva auditoría con todos los campos requeridos. 3. Asignar equipo de 3 auditores de campo. 4. Definir el alcance y las entidades auditadas. 5. Establecer fechas de inicio y fin por fase. 6. Verificar que la auditoría aparece en el tablero Kanban del auditor líder.			
Datos de entrada: Entidad: Municipio de prueba · NIT: 890987654-1 · Tipo: Regular · Período: 2023 · Equipo: 3 auditores			
Resultado esperado: Auditoría creada con estado 'Planeación'. Aparece en el Kanban. Los auditores asignados reciben notificación. El avance inicial muestra 0%.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-25 Generación automática de informe de auditoría con plantilla oficial			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-25	HU	HU-13
Módulo	M06 — Generación de Informes	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Auditoría en fase 'Informe Preliminar'. Al menos 3 hallazgos validados registrados.			
Pasos de ejecución: 1. Acceder al módulo de Generación de Informes. 2. Seleccionar la auditoría en fase de informe. 3. Iniciar generación del informe preliminar. 4. Verificar que el informe sigue la plantilla de la Resolución Orgánica 7350. 5. Exportar el informe en PDF con firma digital. 6. Exportar el informe en DOCX editable.			
Datos de entrada: Auditoría de prueba con 3 hallazgos: 1 Fiscal Alto, 1 Disciplinario Medio, 1 Administrativo Bajo.			
Resultado esperado: Informe generado con todas las secciones de la R.O. 7350: carátula, introducción, alcance, hallazgos con evidencias, opinión y conclusiones. PDF con firma digital ONAC válida. DOCX editable.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-29 Registro completo de hallazgo fiscal con evidencias			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-29	HU	HU-15
Módulo	M07 — Trazabilidad y Hallazgos	Tipo	Integración
Prerrequisitos: Auditor de Campo autenticado. Auditoría activa en fase de Ejecución.			
Pasos de ejecución: 1. Acceder al módulo de Hallazgos. 2. Crear nuevo hallazgo con todos los campos. 3. Adjuntar 2 evidencias: 1 PDF y 1 archivo XLSX. 4. Citar la norma infringida usando el asistente RAG. 5. Ingresar el monto fiscal estimado con metodología. 6. Guardar el hallazgo. 7. Verificar que el hallazgo aparece en la trazabilidad de la auditoría.			
Datos de entrada: Tipo: Hallazgo Fiscal · Norma: Art. 4 Ley 80/93 · Monto: \$450.000.000 · Responsable: Representante Legal			
Resultado esperado: Hallazgo registrado con número consecutivo oficial, estado 'Registrado', todas las evidencias adjuntas, norma citada con artículo exacto y trazabilidad completa en la auditoría.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-33 Inmutabilidad y completitud del log de auditoría del sistema	Prioridad: Alta
--	-----------------

RF / RNF	RF-33	HU	HU-03
Módulo	M08 — Seguridad	Tipo	Seguridad

Prerrequisitos:
Log con al menos 100 eventos registrados. Acceso con rol Administrador.

Pasos de ejecución:

1. Intentar modificar un registro del log desde la interfaz de administración.
2. Intentar modificar un registro del log directamente en la base de datos (con usuario de BD de prueba).
3. Verificar que ambas modificaciones son rechazadas.
4. Exportar el log filtrado por fecha.
5. Verificar que el archivo exportado contiene todos los campos definidos en RF-33.

Datos de entrada:
Log de los últimos 7 días. Intento de modificación del campo 'acción' del evento N.º 50.

Resultado esperado:
Ambos intentos de modificación rechazados con error. El log exportado contiene: usuario, acción, entidad, valor anterior, valor nuevo, fecha/hora UTC-5, IP. Ningún registro puede ser eliminado ni alterado.

Resultado obtenido:

Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____
Fecha: ____/____/____

CP-34 Verificación de cifrado TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo			Prioridad: Alta
RF / RNF	RF-34	HU	HU-17
Módulo	M08 — Seguridad	Tipo	Seguridad

Prerrequisitos:
Herramienta de análisis de tráfico (Wireshark) disponible. Acceso al servidor de BD.

Pasos de ejecución:

1. Capturar tráfico de red entre el navegador y el servidor de aplicaciones.
2. Verificar que todo el tráfico usa TLS 1.3 y que TLS 1.2 o inferior es rechazado.
3. Intentar conexión con TLS 1.2: verificar que es rechazada.
4. Verificar configuración de cifrado AES-256 en los archivos de configuración de la BD.
5. Verificar que los backups almacenados están cifrados.

Datos de entrada:
Herramienta: Wireshark + SSLyze · Servidor: staging CGN.

Resultado esperado:
100% del tráfico cifrado con TLS 1.3. Conexiones TLS 1.2 o inferior rechazadas con error 'Protocol not supported'. Confirmación de AES-256 en BD y backups.

Resultado obtenido:

Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____
Fecha: ____/____/____

Nota: Por motivos de extensión del documento, se presentan aquí los casos representativos de cada módulo (1-2 por módulo). El documento completo CP-SAI-CGN-001 en su versión digital contiene los 36 casos de prueba funcionales con el mismo nivel de detalle.

4. CASOS DE PRUEBA — REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

CP-R01 Tiempo de respuesta de la interfaz web bajo carga normal			Prioridad: Alta
RF / RNF	RNF-01	HU	HU-04, HU-11
Módulo	Todos los módulos	Tipo	Rendimiento
Prerrequisitos: Sistema desplegado en staging. JMeter configurado con 50 usuarios concurrentes simulados.			
Pasos de ejecución: 1. Configurar JMeter con 50 usuarios concurrentes. 2. Ejecutar el script de prueba durante 15 minutos. 3. Medir el tiempo de respuesta del percentil 95 para las principales transacciones. 4. Registrar resultados en el informe de rendimiento.			
Datos de entrada: 50 usuarios concurrentes · Transacciones: login, consulta de auditorías, búsqueda en asistente RAG, generación de informe.			
Resultado esperado: Tiempo de respuesta P95 < 3 segundos para todas las transacciones de interfaz web. Ninguna transacción supera los 5 segundos.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-R02 Capacidad del motor IA para procesar lote de 100.000 registros			Prioridad: Alta
RF / RNF	RNF-02	HU	HU-06, HU-08
Módulo	M03 — Motor de IA	Tipo	Rendimiento
Prerrequisitos: Dataset de 100.000 registros contractuales preparado. Motor de IA desplegado.			
Pasos de ejecución: 1. Cargar el dataset de 100.000 registros. 2. Iniciar el análisis del motor de IA y registrar la hora de inicio. 3. Esperar la finalización del análisis y registrar la hora de fin. 4. Calcular el tiempo total de procesamiento. 5. Verificar que los hallazgos fueron generados correctamente.			
Datos de entrada: Dataset: 100.000 contratos de SECOP II anonimizados · Servidor GPU: NVIDIA A10G.			
Resultado esperado: El motor de IA completa el análisis de 100.000 registros en menos de 10 minutos. Los hallazgos detectados son consistentes con ejecuciones anteriores del mismo dataset.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-R03 Tiempo de respuesta del asistente conversacional RAG			Prioridad: Alta
RF / RNF	RNF-03	HU	HU-09

Módulo	M04 — Asistente RAG	Tipo	Rendimiento
Prerrequisitos: Asistente RAG desplegado con corpus normativo completo. JMeter configurado.			
Pasos de ejecución: 1. Configurar JMeter con 20 usuarios enviando consultas simultáneas al asistente. 2. Ejecutar 100 consultas variadas del corpus de prueba. 3. Medir el tiempo de respuesta del P95. 4. Registrar resultados.			
Datos de entrada: 100 consultas normativas variadas · 20 usuarios concurrentes · Corpus: Ley 80, Ley 1150, Código Disciplinario.			
Resultado esperado: P95 de tiempo de respuesta < 5 segundos. Ninguna consulta supera los 10 segundos. Calidad de la respuesta no se degrada bajo carga.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-R04 Soporte de 200 usuarios concurrentes sin degradación			Prioridad: Alta
RF / RNF	RNF-04	HU	Todos los roles
Módulo	Todos los módulos	Tipo	Rendimiento
Prerrequisitos: Sistema completo desplegado en staging. JMeter configurado para 200 usuarios.			
Pasos de ejecución: 1. Configurar JMeter con rampa de carga: 0→200 usuarios en 10 minutos. 2. Mantener 200 usuarios durante 30 minutos. 3. Medir: tiempo de respuesta P95, tasa de error, uso de CPU/RAM. 4. Reducir carga y verificar recuperación del sistema. 5. Registrar todos los resultados.			
Datos de entrada: 200 usuarios concurrentes · Mix de roles · Acciones: navegación, consultas, análisis IA, generación de informes.			
Resultado esperado: Con 200 usuarios: tiempo respuesta P95 < 3 seg, tasa de error < 0.1%, uso de CPU < 80%, sistema estable sin reinicios. El sistema se recupera correctamente al reducir la carga.			
Resultado obtenido: _____			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-R11 Pentest — Verificación de ausencia de vulnerabilidades críticas			Prioridad: Alta
RF / RNF	RNF-11	HU	HU-03, HU-17
Módulo	M01, M08 y APIs	Tipo	Seguridad
Prerrequisitos: Empresa de Pentest contratada y autorizada. Sistema en staging. Ambiente aislado de producción.			
Pasos de ejecución: 1. La empresa externa ejecuta el Pentest con metodología OWASP Top 10. 2. Pruebas de: inyección SQL, XSS, CSRF, autenticación rota, exposición de datos sensibles, configuración incorrecta, componentes vulnerables.			

3. La empresa emite el informe preliminar con hallazgos clasificados.
4. El equipo remedia los hallazgos críticos y altos.
5. La empresa ejecuta pruebas de verificación (retest).
6. La empresa emite el informe final.

Datos de entrada:

Metodología: OWASP Top 10 + OWASP ASVS L2 · Alcance: aplicación web completa + APIs REST · Entorno: staging CGN.

Resultado esperado:

Informe final sin vulnerabilidades de severidad Crítica o Alta abiertas. Las vulnerabilidades Medias tienen plan de remediación documentado y aprobado antes del go-live.

Resultado obtenido:

Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____
Fecha: ____/____/____

CP-R12 Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA			Prioridad: Alta
RF / RNF	RNF-12	HU	Todos los roles
Módulo	Interfaz web completa	Tipo	Accesibilidad
Prerrequisitos: Herramienta axe DevTools instalada. Sistema completo desplegado en staging.			
Pasos de ejecución: 1. Ejecutar axe DevTools sobre las 8 pantallas principales del sistema (una por módulo). 2. Ejecutar Lighthouse accessibility audit. 3. Registrar todas las violaciones encontradas por nivel (A, AA, AAA). 4. Clasificar por tipo: perceptible, operable, comprensible, robusto.			
Datos de entrada: 8 pantallas: login, dashboard, ingesta, análisis IA, asistente, auditorías, informes, hallazgos.			
Resultado esperado: 0 violaciones de nivel A (obligatorio) y 0 violaciones de nivel AA (exigido por RNF-12). Score Lighthouse accessibility $\geq 90/100$ en todas las pantallas.			
Resultado obtenido: 			
Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____ Fecha: ____/____/____			

CP-R15 Cobertura de pruebas unitarias $\geq 80\%$ en todos los módulos			Prioridad: Alta
RF / RNF	RNF-15	HU	Todos
Módulo	Todos los módulos	Tipo	Unitaria
Prerrequisitos: Suite de pruebas unitarias completamente desarrollada. Jest y PyTest configurados con cobertura.			
Pasos de ejecución: 1. Ejecutar el comando de cobertura para el backend (PyTest --cov). 2. Ejecutar el comando de cobertura para el frontend (Jest --coverage). 3. Verificar el reporte de cobertura por módulo y por archivo. 4. Identificar módulos con cobertura $< 80\%$ y reportar.			
Datos de entrada: Suite completa de pruebas unitarias. Backend: Python/FastAPI. Frontend: React/TypeScript.			
Resultado esperado:			

Cobertura global $\geq 80\%$ en líneas y ramas. Ningún módulo individual por debajo del 75%. Reporte de cobertura generado en formato HTML y exportado como artefacto.

Resultado obtenido:

Estado: ☐ Pendiente ☐ Pasó ☐ Falló ☐ Bloqueado Defecto N.º: _____ Ejecutado por: _____
Fecha: ____/____/____

Nota: Se presentan los casos de prueba RNF más representativos. El documento completo contiene los 17 casos CP-R01 a CP-R17 con el mismo nivel de detalle.

5. APROBACIÓN

Nombre y cargo	Rol	Firma	Fecha
QA Lead — Proveedor	Elaboró	_____	___/___/___
Mauricio Torres — Líder de Proyecto	Revisó	_____	___/___/___
Laura Rodríguez — Subdirectora de Sistemas CGN	Aprobó	_____	___/___/___